HABITACIÓN INTELIGENTE

Sistema de detección de caídas y supervisión

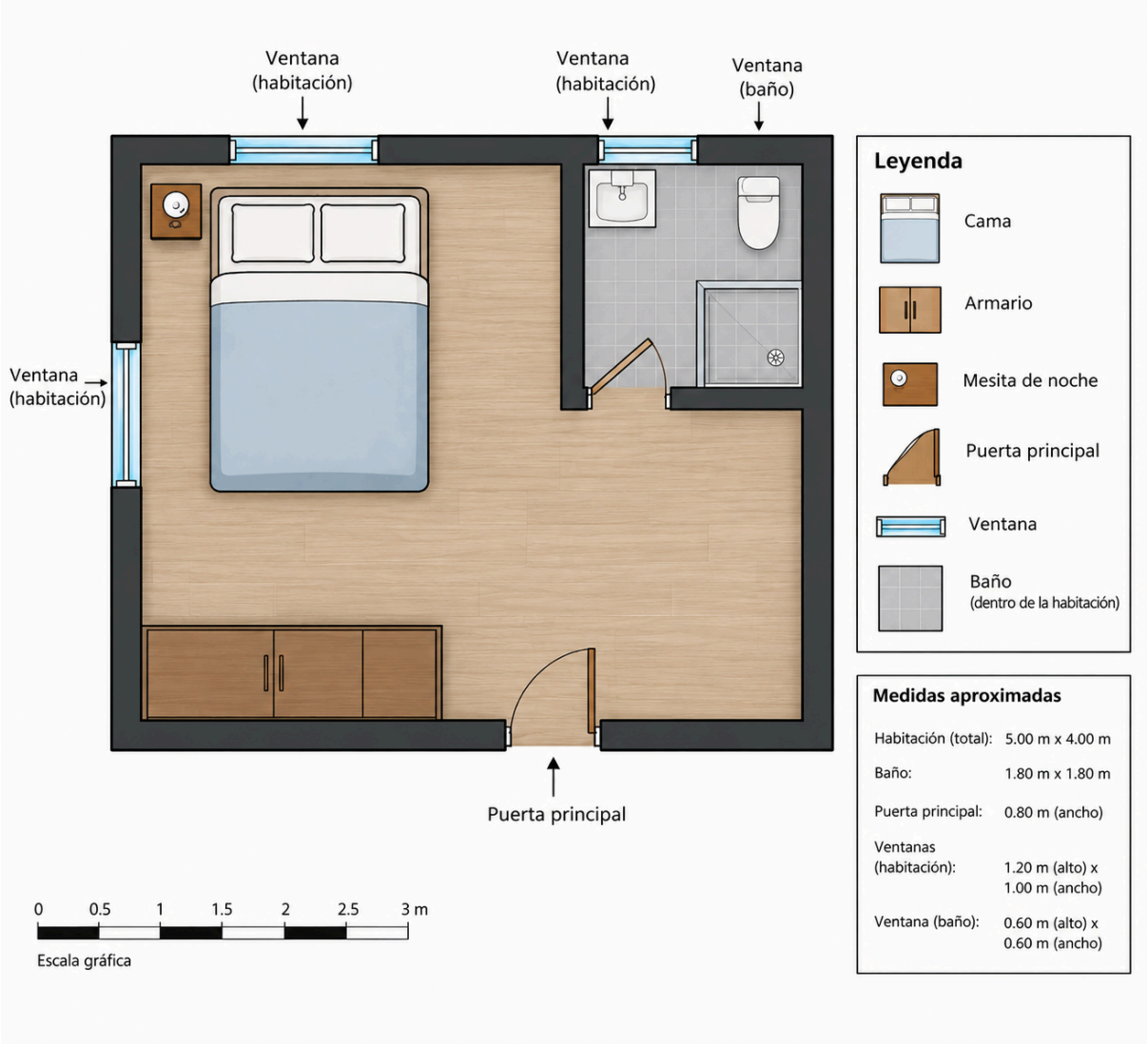
1. Presentación del proyecto

Este proyecto consiste en diseñar y construir una maqueta de una habitación inteligente equipada con sensores y una cámara. El sistema está pensado para detectar posibles caídas, reconocer la actividad dentro de la habitación y avisar a una persona responsable cuando se produzca una situación que requiera atención.

Objetivo principal

Aumentar la seguridad de la persona que utiliza la habitación mediante la detección de posibles caídas, la supervisión de la actividad y el envío de avisos para que alguien pueda comprobar lo ocurrido.

2. Diseño y distribución de la habitación



3. Sensores y cámara del sistema

El sistema contará con tres puntos de detección mediante sensores y una cámara de supervisión. Cada dispositivo tendrá una función distinta y complementaria.

Dispositivo	Ubicación	Función prevista
Sensor de movimiento	En una pared de la habitación, orientado hacia la zona de paso.	Detectar movimiento y actividad dentro de la habitación. Puede ayudar a identificar periodos de inactividad.
Sensor de caídas 1	En el suelo de la habitación, en una zona despejada de paso o junto a la zona de mayor riesgo.	Detectar indicios de caída en el dormitorio, por ejemplo mediante cambios bruscos de presión o impacto, según la tecnología elegida.
Sensor de caídas 2	En el suelo del baño.	Detectar indicios de caída en el baño, donde también es importante disponer de una alerta específica.
Cámara	En una esquina elevada de la habitación, orientada hacia las zonas comunes del dormitorio.	Permitir comprobar visualmente una alerta y vigilar que la habitación se encuentre en condiciones adecuadas.

4. Funcionamiento general del sistema

Los sensores detectan posibles situaciones de riesgo y envían un aviso a una persona responsable. La cámara sirve para comprobar visualmente la alerta, respetando la privacidad.

Fase	Qué sucede
1. Detección	El sensor de movimiento registra la actividad y los sensores del suelo detectan posibles impactos o caídas.
2. Aviso	Si un sensor supera el umbral configurado, el sistema genera una alerta.
3. Comprobación	La persona responsable recibe el aviso y, si está autorizada, consulta la cámara.
4. Atención	La persona responsable comprueba la situación y presta ayuda si es necesario.